

USTHB
Faculté d'Informatique
Département d'Intelligence Artificielle et des Sciences de Données
SERIE N° 4
(Les fichiers)

le 10/10/2024 Année : 2024/2025

Exercice 1 : On considère un système de fichiers à accès direct avec table d'index. On suppose que la taille d'un bloc logique est de 1024 octets et un fichier de taille 136 Koctets et la taille d'un enregistrement est de 128 octets :

A/ Quel est le facteur de blocage ?

B/Si on considère une fonction de hachage modulo 100, la zone de débordement est-elle nécessaire et pourquoi ? Donner la taille de la table d'adresses. En moyenne, combien de clés donnent la même entrée dans la table d'adresses ?

Exercice 2 :

On considère un fichier avec des clés multiples. On désire réaliser l'accès direct à ce fichier au moyen d'une fonction de hachage f et une table de numéros de blocs logiques.

- Supposons que $\forall$ deux clés différentes $c1, c2, f(c1) \neq f(c2)$. Donner la structure de cette table en montrant comment accéder à un bloc à partir d'une clé donnée.

- Supposons maintenant que la fonction de hachage n'assure pas toujours $f(c1) \neq f(c2)$ pour deux clés $C1$ et $c2$ différentes, Donner la nouvelle structure de la table de numéros de blocs logiques et montrer comment accéder à un bloc à partir d'une clé donnée.

Exercice 3 :

On désire réaliser l'accès direct à un fichier sans utilisation de la fonction de hachage. Dans ce cas, la table contient entre autres les clés triées de manière croissante ou décroissante de valeurs.

- Si on suppose que la clé est multiple, donner la structure de cette table en montrant comment accéder à un bloc à partir d'une clé donnée.

Exercice 4 : On considère un fichier de taille 8 Moctets avec des tables index de 3 niveaux. La taille d'un bloc physique est de 512 octets et une adresse porte sur 2 octets.

1. Combien de blocs disque sont nécessaires pour stocker uniquement les données de ce fichier ?
2. Combien de blocs d'adresses sont nécessaires pour ce fichier ?
3. Indiquer les numéros des tables et les entrées dans ces tables de chaque niveau impliqués dans l'adressage du bloc physique 875.
4. Si le cache est de taille 1000 blocs, combien d'accès disques sont nécessaires pour ouvrir le fichier et accéder au bloc n° 875 ?
5. Discuter de la taille minimale convenable du cache pour optimiser le nombre d'accès disque.